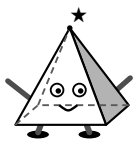
Barème



Pyramides et cônes : le vocabulaire

Évaluation – 20 minutes – Notion 5

« Tout se rejoint au **sommet** ! »

4e3
Sujet A

Les figures ne sont pas en vraie grandeur. Réponds directement sur la feuille.

Exercice 1 Question de cours — 3 points

…/3

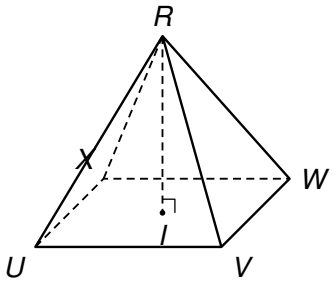
…/1 **1** Les faces latérales d'une pyramide sont des **triangles**.

…/1 **2** Dans un cône de révolution, un segment qui joint le sommet à un point du cercle de base s'appelle une **génératrice**.

…/1 **3** La base d'un cône de révolution est un **disque**.

Exercice 2 Le vocabulaire de la pyramide — 5 points

…/5



Pyramide à base carrée

On modélise la flèche de la cathédrale de Rouen (151 m, la plus haute de France) par cette pyramide.

…/0,5 …/0,5 **1** Le sommet est R et la base est $UVWX$.

…/0,5 …/0,5 **2** Elle a 4 faces latérales ; l'une d'elles est RUV. *[toute face latérale]*

…/1 **3** Ses arêtes latérales sont $[RU]$, $[RV]$, $[RW]$, $[RX]$.

…/1 **4** Sa hauteur est $[RI]$.

…/1 **5** Ses arêtes cachées sont $[UX]$, $[XW]$, $[RX]$.

Exercice 3 Compter — 3 points

…/3

Une pyramide a pour base un hexagone (polygone à 6 côtés). Complète.

Nombre de faces	Nombre de sommets	Nombre d'arêtes
7	7	12

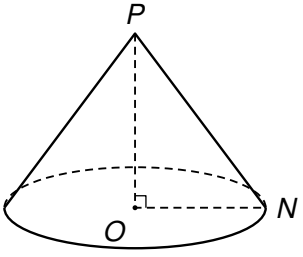
faces …/1

sommets …/1

arêtes …/1

Exercice 4 Le vocabulaire du cône — 4 points

…/4



Sur ce cône de révolution : PO = 4 cm, ON = 3 cm et PN = 5 cm.

…/0,5 …/0,5 **1** La hauteur du cône est $[PO]$; elle mesure 4 cm.

…/1 **2** Le rayon de la base mesure 3 cm.

…/0,5 …/0,5 **3** $[PN]$ est une **génératrice** ; elle mesure 5 cm.

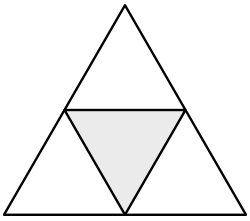
…/1 **4** Le diamètre de la base mesure 6 cm. *[2 × 3 = 6]*

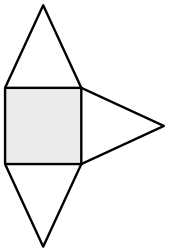
Barème

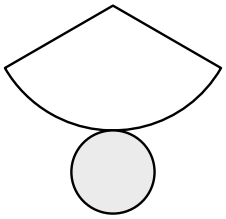
Exercice 5 Patrons et perspective — 5 points

. . . / 5

1 On plie chaque figure le long des traits intérieurs. Écris le solide obtenu (« pyramide », « cône ») ou « aucun ». **(3 points)**







G . . . / 1 — **G : pyramide**

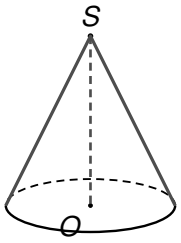
H . . . / 1 — **H : aucun**

I . . . / 1 — **I : cône**

2 Termine la représentation en perspective du cône de sommet S : trace les deux génératrices qui touchent les bords de la base et la hauteur $[SO]$. **(2 points)**

génér. . . . / 1

hauteur . . . / 1



. . . / +1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

. . . / 0,5 **a)** Une pyramide a 9 faces. Combien a-t-elle d'arêtes ? **16** *[base à 8 côtés ; 2 × n arêtes]*

. . . / 0,5 **b)** Une pyramide peut-elle avoir 13 arêtes ? Justifie.

Non : une pyramide dont la base a n côtés a $2 \times n$ arêtes : c'est toujours un nombre pair, et 13 est impair.